

PUC CAMPINAS
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WEB

JOÃO VITOR SCHNEIDER AVANZO - **25007928**
GUILHERME EIKI NAKATANI RIBEIRO - **25005254**
RAFAEL PAGANI PALMA - **25000880**

Campinas - SP

14 / 09 / 2025

StuddyBuddy

Graduação: Engenharia de Computação

Professor responsável: Fernando Luiz de Almeida Silveira

Campinas - SP

14 / 09 / 2025

SUMÁRIO

1. Levantamento de Requisitos

1.1 - Objetivos do Sistema

- Facilitar o acesso a conteúdos educacionais organizados por disciplina.
- Promover o aprendizado autônomo e personalizado.
- Oferecer suporte colaborativo entre estudantes e tutores.
- Monitorar o desempenho dos usuários para identificar dificuldades e sugerir melhorias.

1.2 - Funcionalidades

- Aulas em vídeo organizadas por disciplinas.
- Simulados e exercícios com correção automática.
- Fórum de dúvidas com tutores e estudantes.
- Relatórios de desempenho personalizados.

1.3 - Restrições Técnicas

- A plataforma deve ser responsiva e acessível em navegadores modernos.
- Integração com sistemas de autenticação seguros.
- Armazenamento de dados em nuvem com backup automático.
- Compatibilidade com dispositivos móveis (Android e iOS).
- Inferioridade técnica no quesito de banco de dados e inteligência artificial do grupo

1.4 - Requisitos Funcionais

Requisito Funcional	Descrição	Explicação
RF01	Cadastro e login de usuários	Permite que os usuários criem contas e acessem o sistema com segurança.
RF02	Disponibilizar vídeos por disciplina	Organiza os conteúdos em vídeo por matéria, facilitando o estudo direcionado.
RF03	Aplicar simulados com correção automática	Oferece testes simulados que são corrigidos automaticamente após a realização.
RF04	Gerar relatórios de desempenho	Produz análises sobre o progresso e desempenho dos usuários nos estudos.
RF05	Permitir interação entre usuários no fórum	Cria um espaço para troca de dúvidas, ideias e experiências entre estudantes.

1.5 - Requisitos Não Funcionais

Requisito Não Funcional	Descrição	Explicação
RNF01	Disponibilidade de 99% do tempo	O sistema deve estar acessível praticamente o tempo todo, com raras interrupções.
RNF02	Tempo de resposta inferior a 2 segundos	As páginas devem carregar rapidamente para garantir boa experiência ao usuário.
RNF03	Armazenamento seguro dos dados dos usuários	As informações pessoais devem ser protegidas contra acessos indevidos.
RNF04	Interface intuitiva e acessível	A navegação deve ser fácil e adaptada para diferentes perfis de usuários.

2. Planejamento

2.1 - Escopo

Desenvolver uma plataforma web educacional com funcionalidades de vídeo-aulas, simulados, fórum de dúvidas e relatórios de desempenho, voltada para estudantes e tutores.

2.2 - Tecnologias/Ferramentas

- **Frontend:** HTML5, CSS3
- **Backend:** JavaScript
- **Banco de Dados:**
- **Controle de Versão:** Git e GitHub

2.3 - Metodologia

Será adotada a metodologia **Scrum**, com sprints quinzenais, reuniões de planejamento, revisão e retrospectiva.

2.4 Cronograma e Sprints

Sprints	Período	Entregas
Sprint 1	19/08 - 09/09	Levantamento de requisitos e protótipo inicial
Sprint 2	09/09 - 23/09	Desenvolvimento do frontend e backend básico
Sprint 3	23/09 - 07/10	Testes e modificações
Sprint 4	07/10 - 21/10	Relatórios de desempenho e testes
Sprint 5	21/10 - 11/11	Ajustes finais, documentação e deploy

3. Desenvolvimento

3.1 - Estrutura do Código

O projeto StudyBuddy foi desenvolvido com base em uma estrutura modular e escalável, utilizando HTML5 para a construção das páginas web. A organização do

código segue uma lógica clara e consistente, facilitando a manutenção e a expansão do sistema.

A página inicial (index.html) apresenta os principais acessos à plataforma, com destaque para os botões de login e criação de conta, permitindo que o usuário inicie sua jornada educacional. O conteúdo é introduzido com títulos e parágrafos explicativos, que descrevem os objetivos e funcionalidades da plataforma.

A partir da página inicial, o usuário pode navegar para diferentes áreas de conteúdo. Um exemplo é a página *proj_sistemas_web_mat-conteudos.html*, que organiza os tópicos da disciplina de Matemática em links individuais. Cada link direciona para uma página específica com o conteúdo correspondente, como Análise Combinatória, Funções, Trigonometria, entre outros.

Também é possível navegar nas páginas localizadas dentro de cada conteúdo. Um exemplo é a página *proj_sistemas_web_mat-det-mt.html* que disponibiliza o material teórico do conteúdo selecionado. Não só isso, mas também é possível navegar na página de perguntas e vídeo aulas de cada conteúdo.

Essa estrutura modular é replicada para outras disciplinas, garantindo uniformidade na navegação e na apresentação dos conteúdos. Cada página segue o mesmo padrão de codificação, com:

- Títulos hierárquicos (<h1>, <h2>, <h3>) para facilitar a leitura.
- Listas de links organizadas por tema.
- Separação clara entre seções de conteúdo.
- Material teórico
- Vídeo Aulas
- Perguntas

3.2 - Padrões Adotados

HTML5 semântico: uso adequado de tags para melhorar a acessibilidade e a indexação por mecanismos de busca.

Modularidade: cada disciplina possui sua própria pasta e conjunto de arquivos, permitindo organização por áreas do conhecimento.

Consistência visual e estrutural: todas as páginas seguem o mesmo layout básico, facilitando a experiência do usuário.

Escalabilidade: a estrutura permite fácil adição de novos conteúdos e funcionalidades.

Separação de responsabilidades: o HTML é utilizado exclusivamente para estruturação, com estilos e scripts mantidos em arquivos externos (a serem integrados posteriormente).

4. Testes e Qualidade

4.1 - Tipos de Testes Aplicados

Teste Unitário

Realizado para verificar o funcionamento isolado de componentes específicos do sistema, como validação de formulários de login e registro. Esses testes garantem que cada parte do código funcione corretamente de forma independente.

Teste Exploratório

Utilizado para identificar falhas inesperadas por meio da navegação livre na plataforma. Os membros da equipe simularam o uso real do sistema, acessando diferentes páginas e funcionalidades para detectar comportamentos anormais ou inconsistências.

Teste de Usabilidade

Aplicado com usuários reais ou simulados para avaliar a facilidade de uso da interface, clareza das informações e fluidez da navegação. Esse tipo de teste foi essencial para validar a organização dos conteúdos por disciplina e a acessibilidade dos recursos educacionais.

4.2 - Ferramentas Utilizadas

GitHub Issues

Utilizado para registrar bugs encontrados durante os testes, acompanhar correções e documentar melhorias sugeridas.

Testes manuais com usuários

Realizados com colegas e familiares, que navegaram pela plataforma e forneceram feedback sobre clareza, organização e facilidade de uso.

4.3 - Relatórios de Bugs

Bug	Detalhamento	Urgência
Botão de login	Não salva a informação e acaba já redirecionando para a próxima página	Resolvido ▾
Botão de registrar conta	Não salva a informação e acaba já redirecionando para a próxima página	Resolvido ▾
Salvamento de Matérias Favoritas	Não salva as matérias favoritas do usuário ao alterar os dados da conta	Resolvido ▾
Extensão de Email	Aceita qualquer texto como extensão de email	Resolvido ▾

5. Implantação e Manutenção

5.1 - Procedimentos de Funcionamento

O código será versionado e mantido no GitHub, com integração contínua para facilitar atualizações. O deploy será realizado a partir da branch principal (main), após testes e validações. Os arquivos estáticos (HTML, CSS, JS) serão hospedados diretamente, enquanto o backend (se necessário) será configurado em ambiente *Node.js*.

5.2 - Monitoramento de Desempenho e Erros

Os bugs identificados (como os botões de login e registro que não salvam informações) serão corrigidos em versões futuras, com registro e acompanhamento via GitHub Issues.

5.3 - Atualizações e Suporte

Atualizações serão realizadas de forma incremental, com testes prévios em ambiente de homologação. O suporte será feito por meio de canais de comunicação internos do grupo e registro de problemas via formulário ou e-mail. Melhorias contínuas serão planejadas com base no feedback dos usuários e nos relatórios de desempenho

6. Considerações Finais

O projeto StudyBuddy representa uma iniciativa inovadora voltada à democratização do acesso à educação de qualidade, utilizando recursos tecnológicos para apoiar estudantes em diferentes níveis de ensino. A plataforma foi concebida com foco na usabilidade, organização dos conteúdos e suporte ao aprendizado autônomo.

Durante o desenvolvimento, foram aplicadas boas práticas de codificação, testes

variados e controle de versão, garantindo a qualidade e a escalabilidade do sistema. Apesar de alguns bugs identificados, como o comportamento dos botões de login e registro, o projeto apresenta grande potencial de evolução e impacto positivo na vida dos estudantes.

A documentação apresentada consolida todas as etapas do desenvolvimento da plataforma **StudyBuddy**, desde a concepção da ideia até os testes e planejamento de implantação. O projeto foi conduzido com foco na organização, acessibilidade e funcionalidade, buscando atender às necessidades reais dos estudantes. Com base nos testes realizados e nos ajustes identificados, o sistema está pronto para evoluir e ser aprimorado continuamente. O grupo conclui esta fase com uma base sólida para futuras melhorias e expansão da plataforma.

REFERÊNCIAS

DE ALMEIDA SILVEIRA. Fernando Luiz. *Aulas lecionadas e material didático disponível no Canvas (slides)*. Campinas, SP, PUC Campinas, 2025.